Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Ejercicio Demostrativo

Semana 8 – Registro de notas con arreglos

Tiempo estimado: 20 min

Fecha programada: Semana 8 – 05/09/2026

Índice

1. Información General....2
Tema Principal....2
Problema / Caso a Resolver....2
Resultado Esperado....2
2. Requisitos Previos y Entorno de Trabajo....2
Conocimientos Previos Recomendados....2
Herramientas / Software Requerido....2
Archivos Base / Plantilla de Inicio....2
Link del Repositorio de Github....2
3. Guía de Desarrollo en Vivo (Paso a Paso)....3
Paso 1: Configuración Inicial y Preparación del Entorno....3
Paso 2: Desarrollo e Implementación de la Lógica Principal....3
Paso 3: Pruebas, Verificación y Ejecución Final....4
4. Tabla de Errores Comunes y Resolución de Problemas....4
5. Bitácora de Traspaso (Aconsejando al Siguiente Tutor)....4
6. Referencias....5

1. Información General

Tema Principal

Arreglos unidimensionales: declaración, lectura, recorrido, búsqueda y actualización en PSeInt.

Problema / Caso a Resolver

Un docente necesita registrar nombre y nota de 10 estudiantes, calcular el promedio y corregir la nota de un estudiante. Con variables sueltas el algoritmo sería extenso e imposible de generalizar.

Resultado Esperado

Algoritmo que registra, promedia, busca y actualiza usando dos arreglos paralelos.

2. Requisitos Previos y Entorno de Trabajo

Conocimientos Previos Recomendados

- Ciclos y condicionales (Semana 7).

Herramientas / Software Requerido

- PSeInt.

Archivos Base / Plantilla de Inicio

Archivo nuevo.

Link del Repositorio de Github

No aplica.

3. Guía de Desarrollo en Vivo (Paso a Paso)

Nota para el auxiliar: Utilice esta sección como su guía personal durante la sesión sincrónica o codificación en vivo.

Paso 1: Configuración Inicial y Preparación del Entorno

- **Acción a realizar:** Declarar los arreglos y registrar los datos con un ciclo Para.
- **Punto Clave a Explicar:** Los arreglos paralelos se relacionan por el índice.
- **Bloque de Referencia:**

Registro

```
Proceso Notas
    Dimension nombres[10], notas[10]
    Definir i, n Como Entero
    Para i <- 1 Hasta 10 Hacer
        Escribir "Nombre ", i, ":"
        Leer nombres[i]
        Escribir "Nota ", i, ":"
        Leer notas[i]
    FinPara
    suma <- 0
    Para i <- 1 Hasta 10 Hacer
        suma <- suma + notas[i]
    FinPara
    Escribir "Promedio: ", suma / 10
FinProceso
```

Paso 2: Desarrollo e Implementación de la Lógica Principal

- **Acción a realizar:** Agregar la búsqueda por nombre y la actualización de la nota.
- **Punto de Interacción (Pregunta para la Clase):** ¿Cómo informamos si el nombre buscado no existe?
- **Bloque de Referencia:**

Búsqueda y actualización

```
Escribir "Nombre a buscar:"
Leer buscado
encontrado <- Falso
Para i <- 1 Hasta 10 Hacer
    Si nombres[i] = buscado Entonces
        Escribir "Nota actual: ", notas[i]
        Escribir "Nueva nota:"
        Leer notas[i]
        encontrado <- Verdadero
    FinSi
FinPara
Si NO encontrado Entonces
    Escribir "No existe el estudiante"
FinSi
```

Paso 3: Pruebas, Verificación y Ejecución Final

- **Acción a realizar:** Ejecutar los tres casos de prueba: datos normales, nombre inexistente y actualización.
- **Resultado Esperado en Pantalla:** El promedio se calcula correctamente y los mensajes son claros.

Salida esperada en consola / navegador

```
Promedio: 78.5
Nombre a buscar: Luis
Nota actual: 70
Nueva nota: 75

Nombre a buscar: Zoe
No existe el estudiante
```

4. Tabla de Errores Comunes y Resolución de Problemas

Falla / Mensaje de Error Común	Causa Raíz Frecuente	Solución Aplicada
Índice fuera de rango	Se accede al elemento 11 de un arreglo de 10.	Mantener el ciclo entre 1 y N.
Arreglo no dimensionado	Falta Dimension.	Declararlo antes de usarlo.
Comparar cadenas con diferente mayúscula	«luis» ≠ «Luis».	Usar Minusculas() en ambos.
Promedio incorrecto	División entera o suma mal inicializada.	Inicializar suma <- 0 y usar Real.
Arreglos desfasados	Se actualiza solo uno.	Usar siempre el mismo índice.

5. Bitácora de Traspaso (Aconsejando al Siguiente Tutor)

Esta sección servirá como registro histórico para los auxiliares que impartan la práctica en los

siguientes semestres.

- **Punto de Mayor Dificultad para el Estudiante:** Entender que el índice relaciona dos arreglos.
- **Dificultades Técnicas Encontradas:** Ninguna.
- **Recomendaciones para Futuras Sesiones:** Mostrar el depurador paso a paso de PSeInt.

6. Referencias

Tipo de Recurso	Enlace / Ubicación
Documentación Oficial (Si aplica)	https://pseint.sourceforge.net/
Libro de Texto (Si aplica)	Joyanes (2008).
Esquemas / Diagramas (Si aplica)	Figura 1 de la Lectura S8.
Repositorio de Código (Si aplica)	No aplica